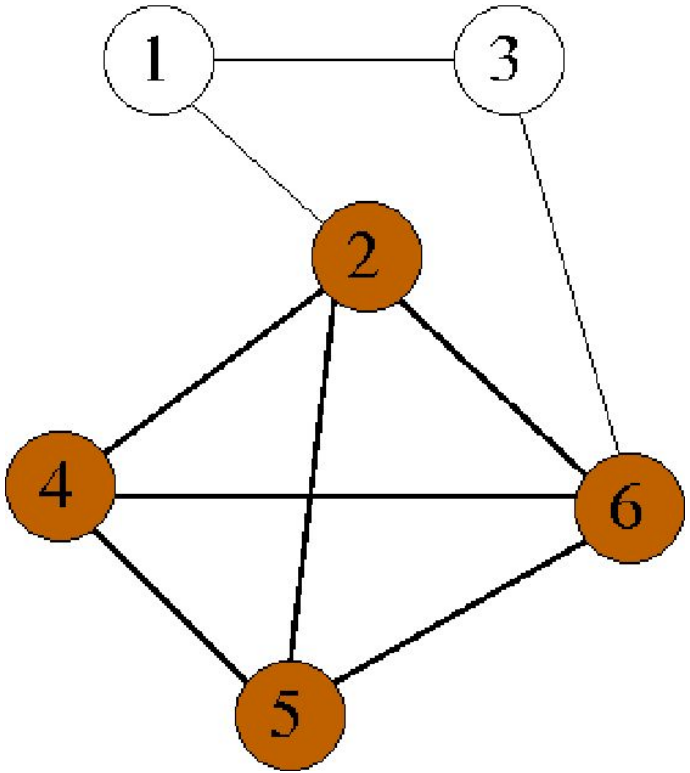
O Problema do Clique (Clique Problem)

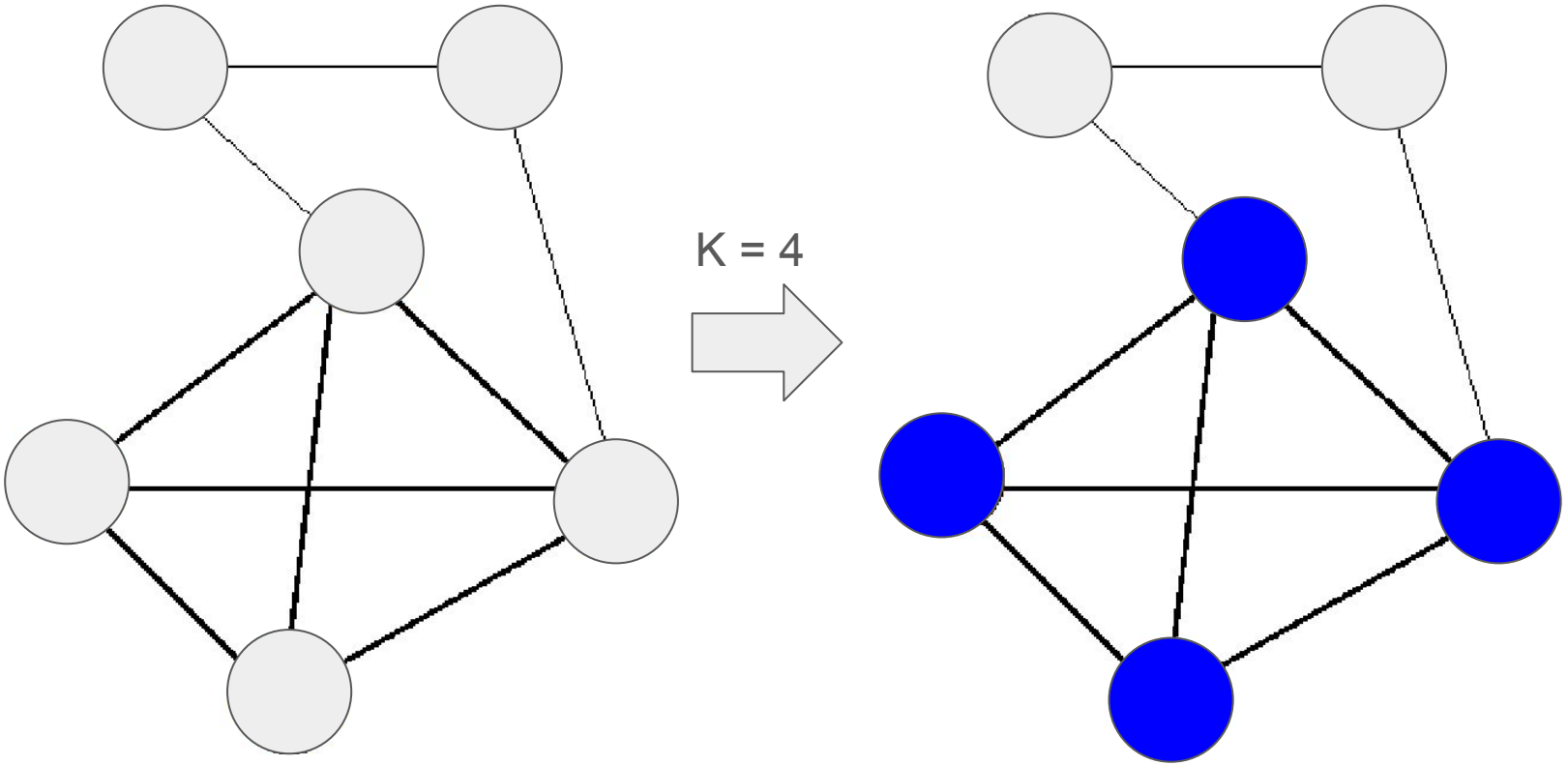
Pedro Fam e Eduardo Eboli

Definição Informal - O que é um clique?



Definição Informal - Problema do Clique

Dado um grafo e um número *k*, existe um clique de tamanho *k*?

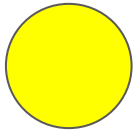


Escalonamento de equipes - Exemplo da fábrica

- Eu preciso de uma **equipe de 4 pessoas** que tenham **funções complementares** e tenham **horários compatíveis.**

Escalonamento de equipes - Exemplo da fábrica

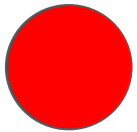
- Eu preciso de uma **equipe de 4 pessoas** que tenham **funções complementares** e tenham **horários compatíveis.**



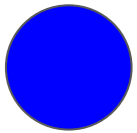
Manutenção



Inspeção

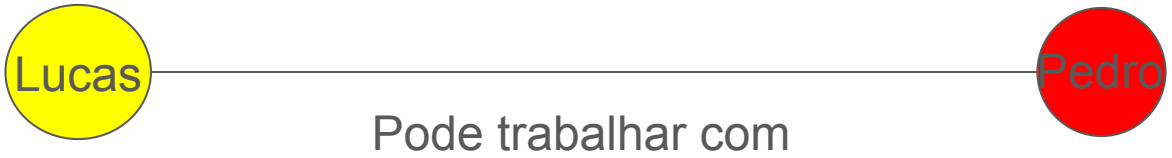


Programação

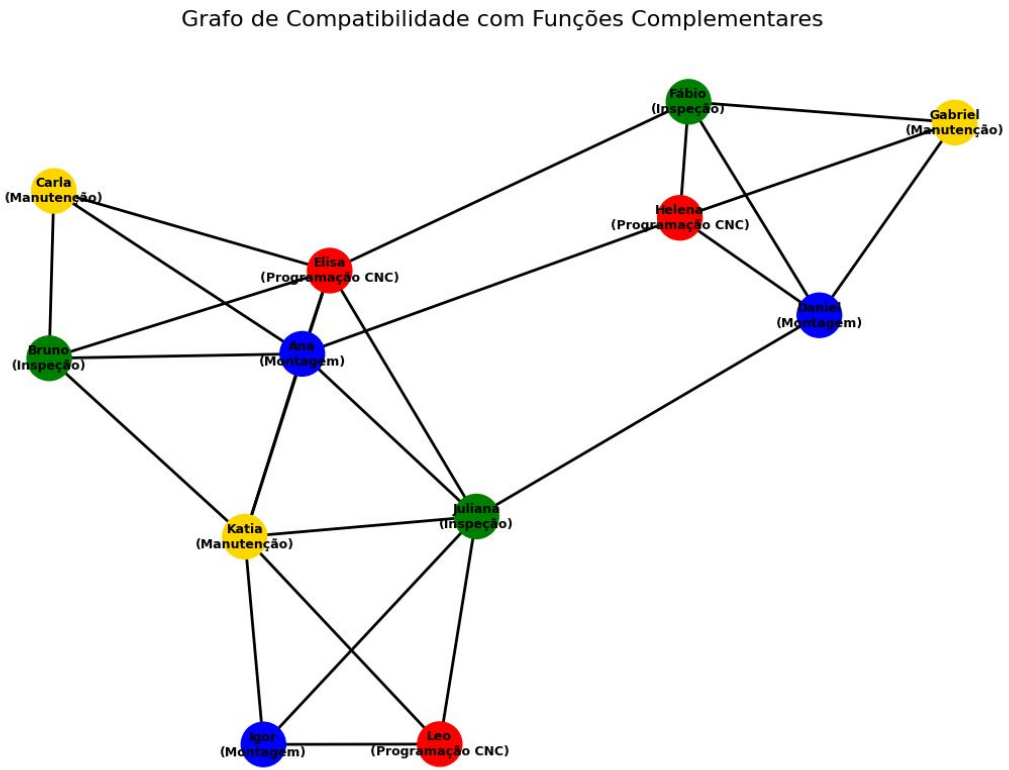


Montagem

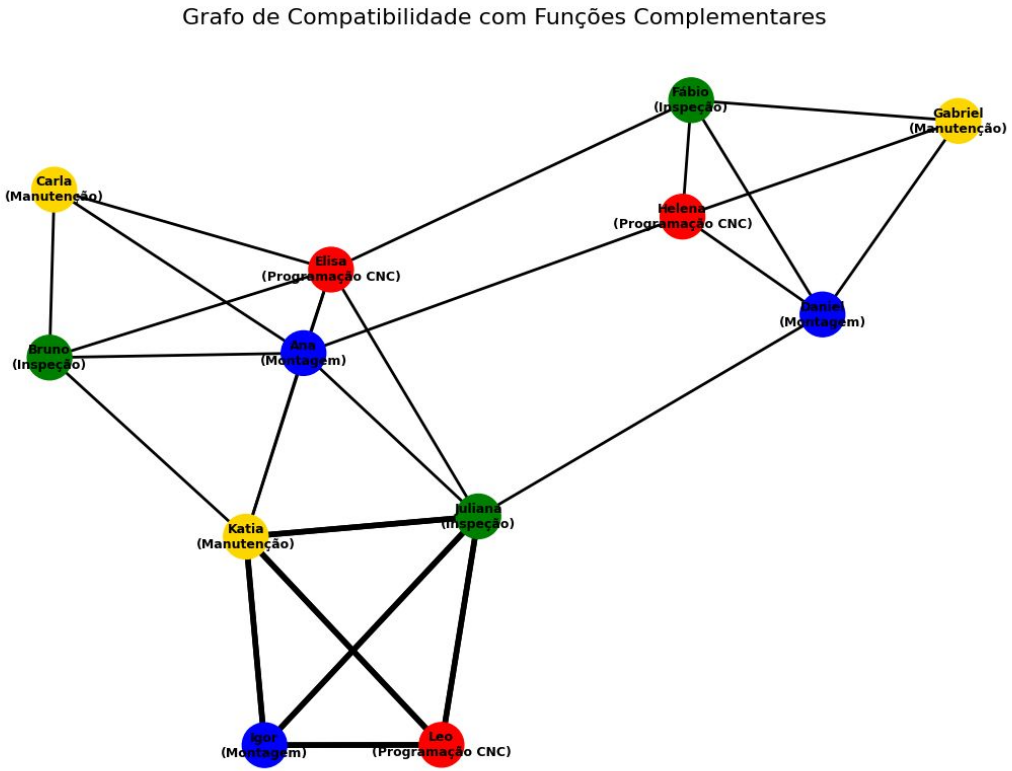
Escalonamento de equipes - Exemplo



Escalonamento de equipes - Exemplo



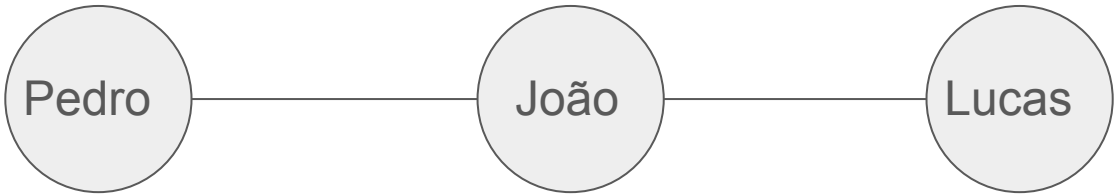
Escalonamento de equipes - Exemplo



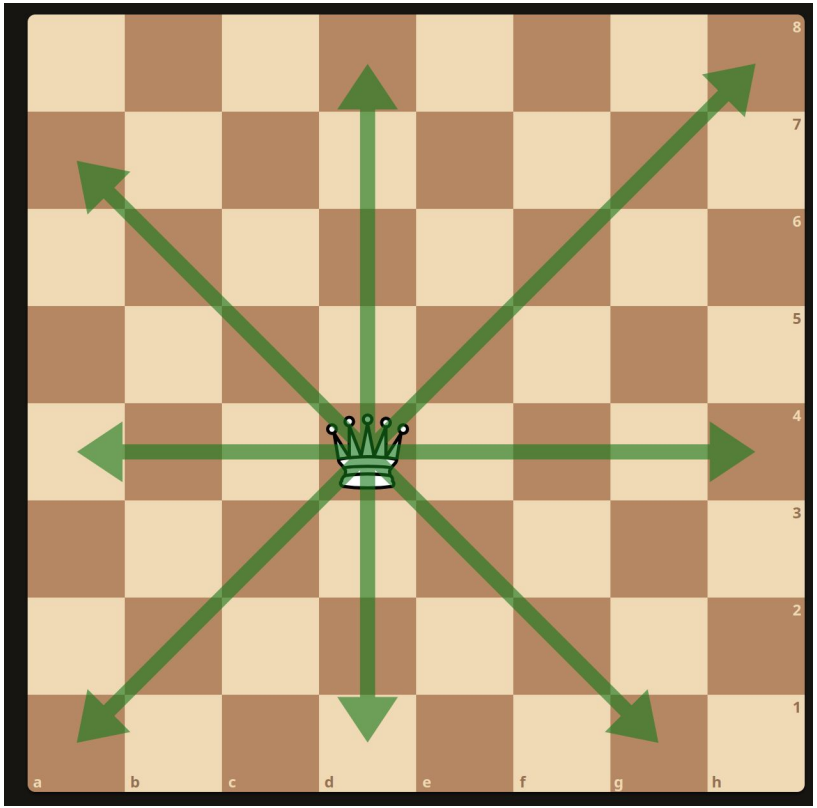
Generalizando o conhecimento

Compatibilidade entre escolhas

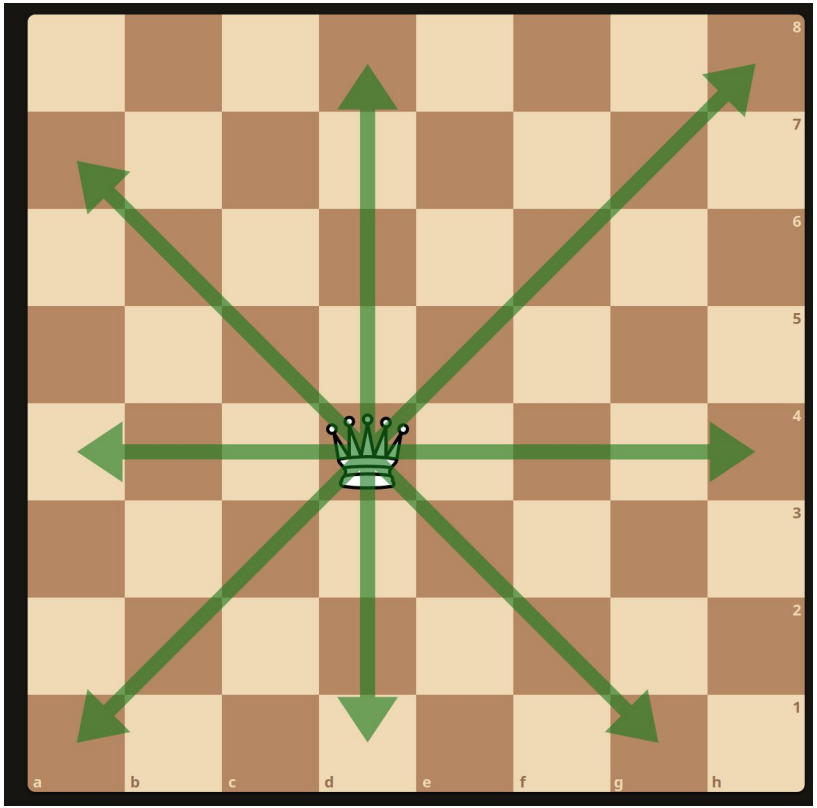
- **vértices** representam opções individuais (escolhas)
- **arestas** mostram onde duas opções podem coexistir sem conflito.
- Com o **clique**, garantimos um **grupo inteiramente compatível.**



N-queens



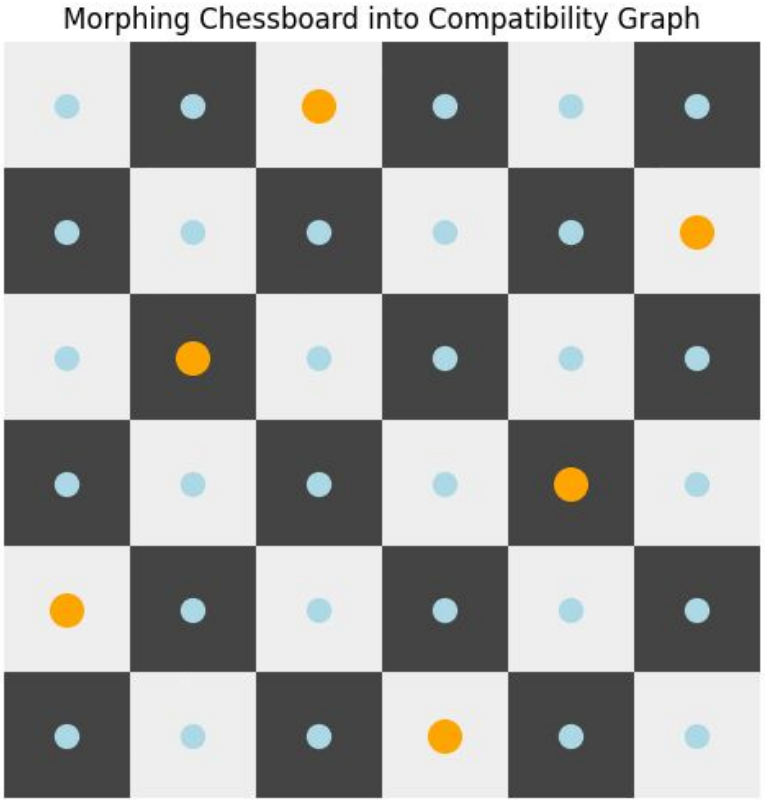
N-queens



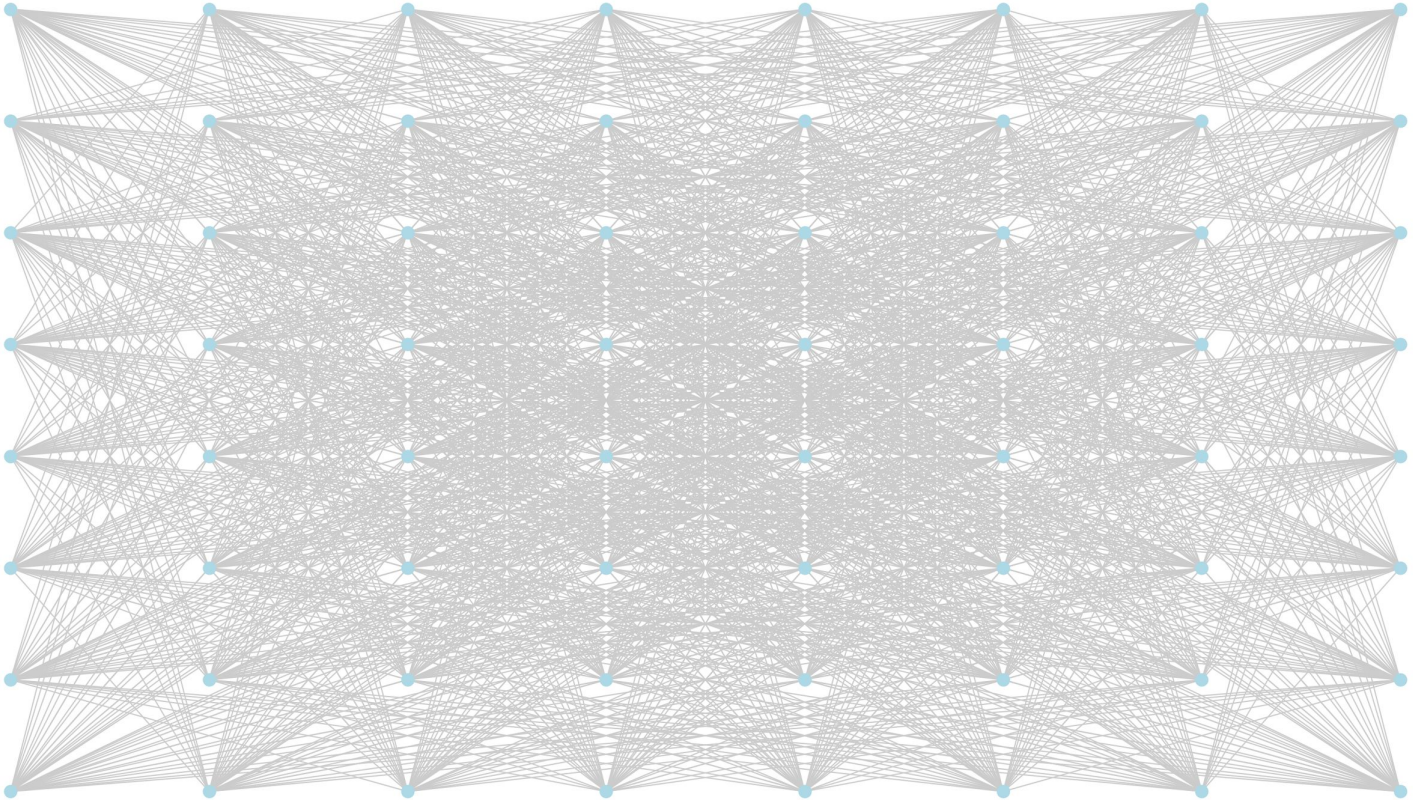
Vértices -> Escolhas

Arestas -> Compatibilidade

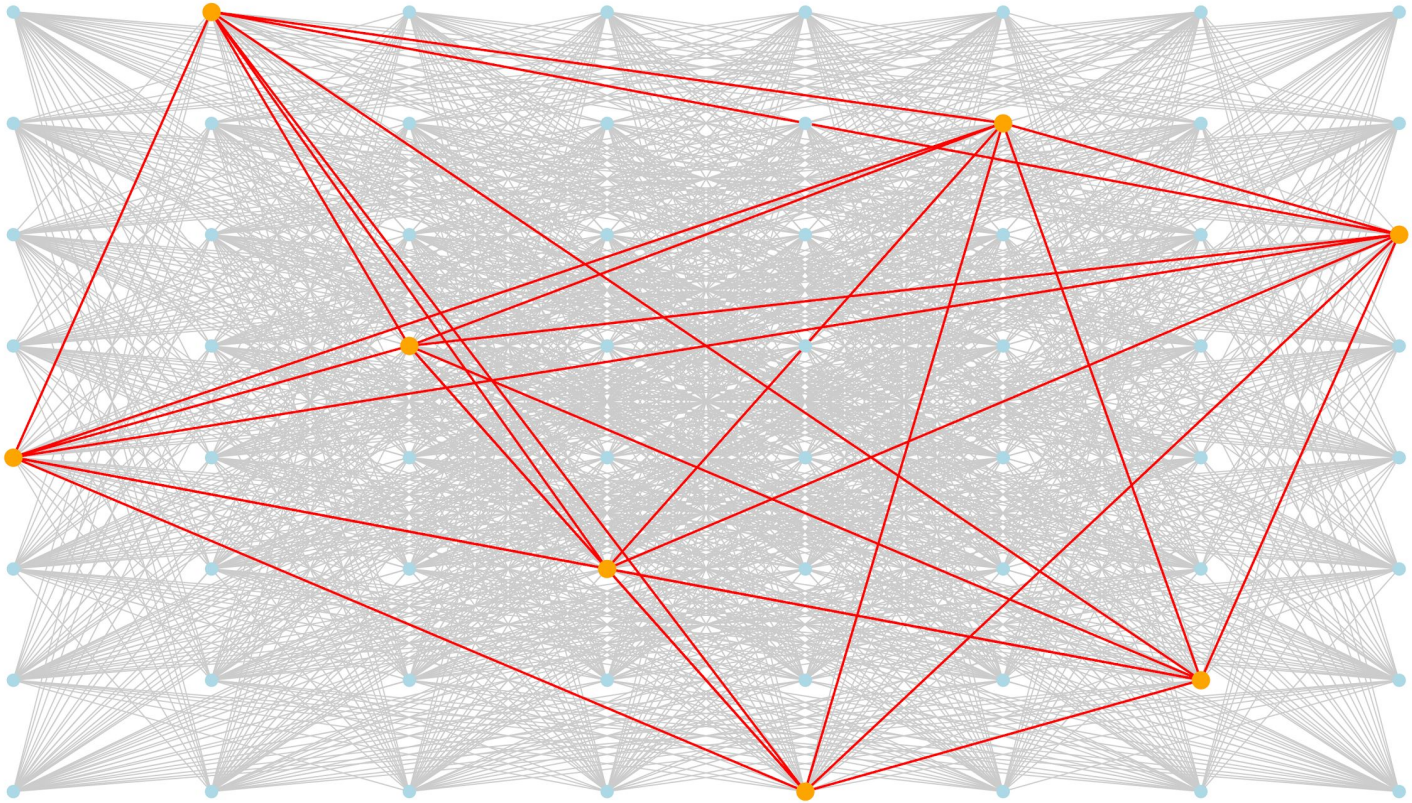
N-queens



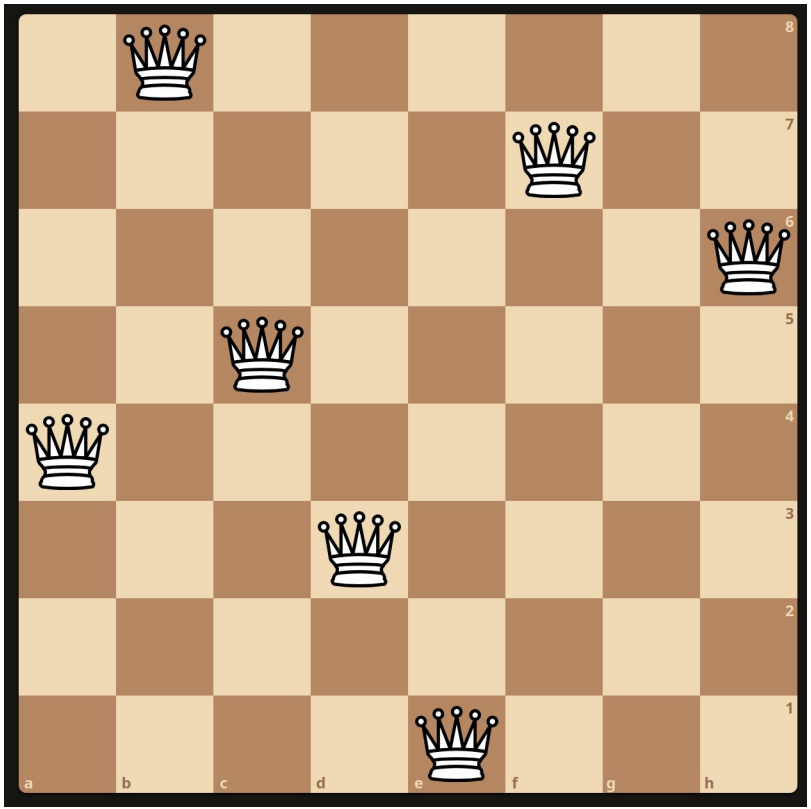
N-queens



N-queens



N-queens



Definição Formal

Definição formal do Problema do Clique

Entrada:
Um grafo não-direcionado $G = (V, E)$ e um inteiro positivo k.

Pergunta (decisão):
Existe um subconjunto $C \subseteq V$ tal que:

- "$|C| = k$, e"
- "Para **todo par** de vértices $u, v \in C$, $(u, v) \in E$?"

Em outras palavras:
Existe um **subgrafo completo** de k vértices em G?
(Ou seja, um **clique de tamanho** k)

História do Problema do Clique

- Em **1972**, o cientista da computação **Richard M. Karp** publicou o artigo: "Reducibility Among Combinatorial Problems"
- Está entre os **21 problemas originais NP-completos** do artigo de Karp.
- Provado NP-Completo reduzindo o problema **SAT (Satisfiability Problem)** para **Clique**



SAT -> Clique

- Como modelar o problema de SAT 3 para um clique?
- Relembrando SAT

$$(x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee x_4) \wedge (\neg x_3 \vee \neg x_4 \vee x_5)$$

3-SAT -> Clique

Regras da construção para garantir uma correspondência com o 3-SAT

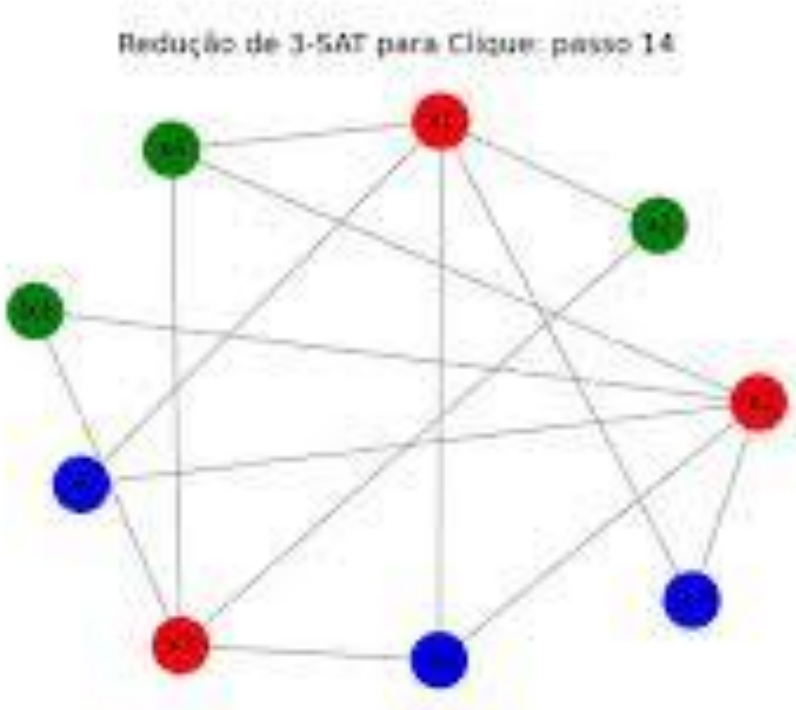
1. **Criamos um vértice para cada literal de cada cláusula.**

2. **Conectamos apenas se os literais não forem contraditórios** (ex: `x1` e `¬x1` não se conectam).

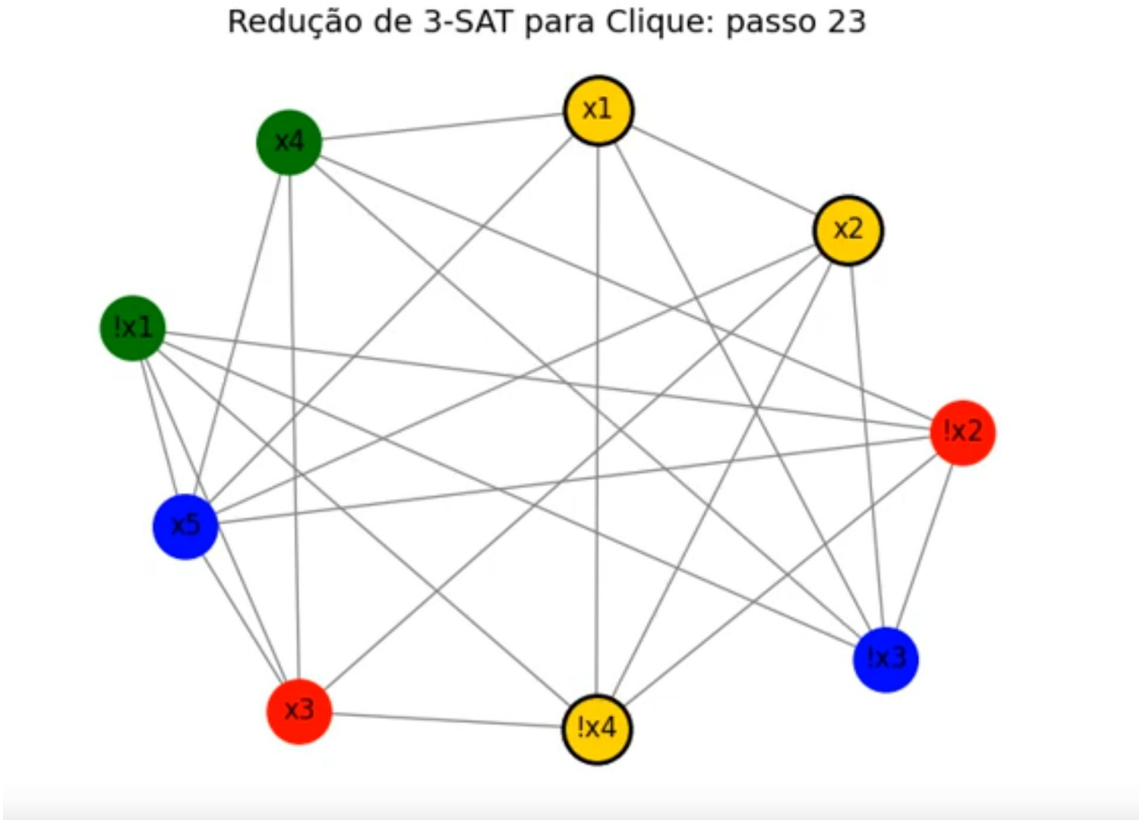
3. **Conectamos apenas vértices de cláusulas diferentes.**

$$(x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee x_4) \wedge (\neg x_3 \vee \neg x_4 \vee x_5)$$

$$(x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee x_4) \wedge (\neg x_3 \vee \neg x_4 \vee x_5)$$



$$(x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee x_4) \wedge (\neg x_3 \vee \neg x_4 \vee x_5)$$



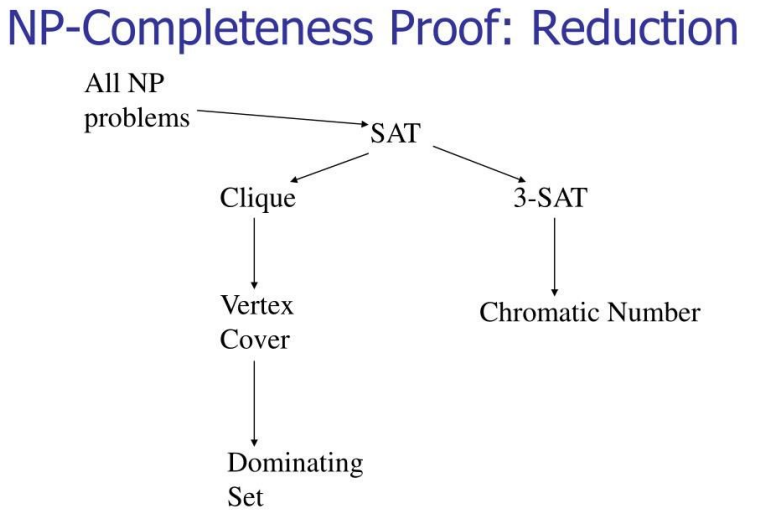
Conclusão

Bloco de Construção Fundamental

- **Utilizado como base para inúmeras reduções.**
- Mostra-se essencial na prova da **NP-completude** de:
  - Conjunto Independente (via grafo complementar)
  - Partição em Subgrafos Clique
  - Coloração de Grafos

Aplicações Práticas

- Alocação de Recursos
- Escalonamento de equipes
- Planejamento e Otimização



Referências

Karp, R. M. (1972). *Reducibility among combinatorial problems.* In R. E. Miller & J. W. Thatcher (Eds.), *Complexity of Computer Computations*, Springer.

WIKIPEDIA. *Clique problem*. Wikipedia, The Free Encyclopedia, 18 mai. 2025. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Clique_problem. Acesso em: 18 mai. 2025.

Leitura sugerida

https://github.com/FHaggs/clique-problem